華東理工大學

《通信电子线路实验报告》

2025—2026 学年第一学期

电子信息实验教学中心

2025 年 12 月

选作实验列表及评分表

组序	实验名称	选做情况[*]	起始页	评分[**]
实验一 (必做，20 分)	小信号调谐放大器（单调谐与双调谐放大器）	√	P1	
实验二 (必做，20 分)	正弦波振荡器（LC 振荡器和晶体振荡器）	√	P5	
实验三 (2 选 1，20 分)	混频器		P8	
	高频功率放大器	√		

实验四 (2 选 1，20 分)	振幅调制	√	P12	
	振幅解调			
实验五 (2 选 1，20 分)	频率调制	√	P16	
	调频波的解调			
附加自选实验 (20 分)	调幅发射与接收系统	√	P19	
	调频发射与接收系统			
总分				

说明：[*]必做实验必选；2 选 1 实验需至少选作 1 个，多做不限；附加自选实验可全做、选做或不做，打勾表示选做。

[**]实验评分必做实验 2 个共 40 分；2 选 1 实验 3 组共 60 分（只选做 1 个单组实验得分最高 15 分）；附加自选实验 1 组 20 分（只选做 1 个最高得 15 分）；总分满分为 100 分，超过 100 分按 100 分计。

实验一　小信号调谐放大器

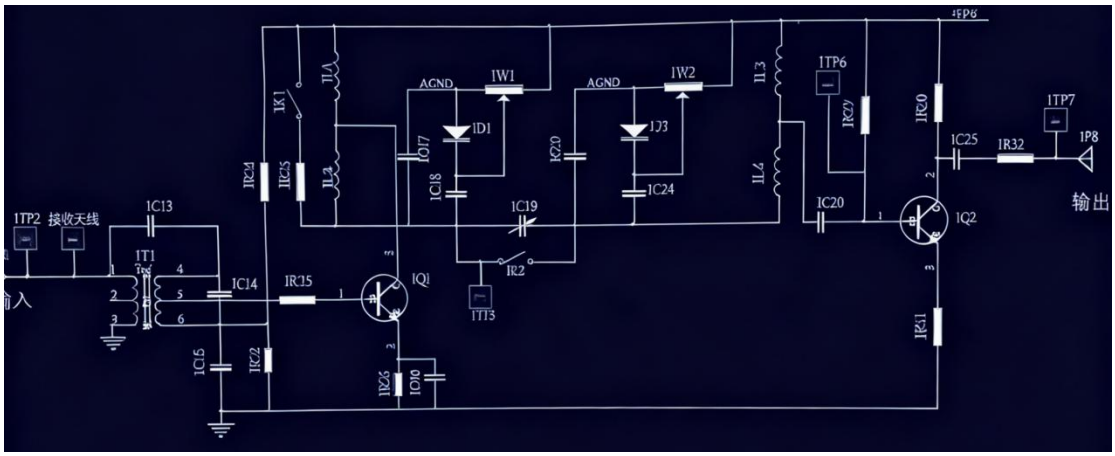
一、实验目的

1. 熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统；
2. 掌握单调谐和双调谐放大器的基本工作原理；
3. 掌握测量放大器幅频特性的方法；
4. 熟悉放大器集电极负载对单调谐和双调谐放大器幅频特性的影响；
5. 了解放大器动态范围的概念和测量方法。

二、实验内容

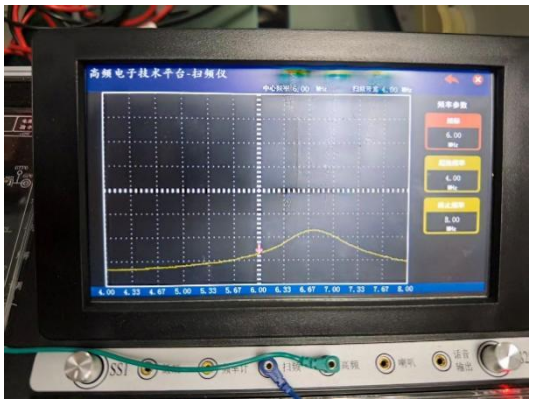
1. 采用点测法测量单调谐和双调谐放大器的幅频特性；
2. 用示波器测量输入、输出信号幅度，并计算放大器的放大倍数；
3. 用示波器观察耦合电容对双调谐回路放大器幅频特性的影响；
4. 用示波器观察放大器的动态范围；
5. 观察集电极负载对放大器幅频特性的影响。

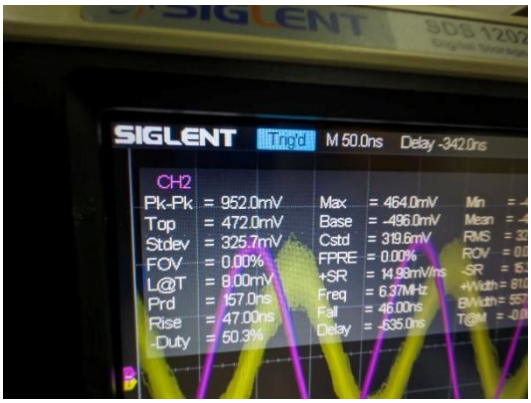
三、实验基本原理



该电路可实现高频信号的选频与放大，具备单调谐和双调谐两种回路模式（由开关 1K2 控制）。使用时，高频信号从 1P1 输入，经变压器 1T1 和电容 1C13、1C14 组成的输入选频回路选频后，由晶体三极管 1Q1 放大，其集电极的 LC 调谐回路可谐振于特定工作频率；开关 1K1 控制电阻 1R25 是否接入以改变回路 Q 值和增益，1W1、1W2 可调整变容管直流电压实现回路调谐，放大后的信号经三极管 1Q2 进一步放大后从 1P8 输出。

四、实验数据记录





监测），从示波器 CH2 上读出与频率相对应的单调谐放大器的电压幅值，并把数据填入表 1-1。调频率时，旋转显示屏下方左侧“频率”旋转（SS1），每旋一档即改变 100KHZ。

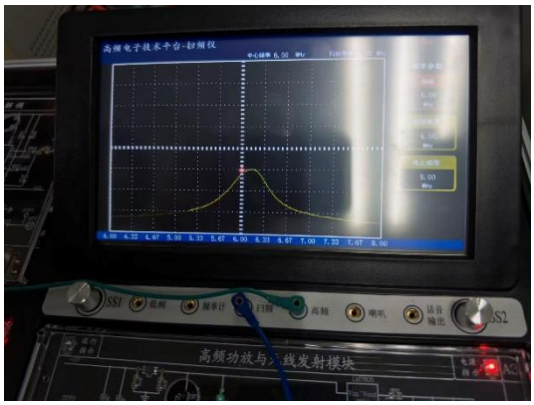
表 1-1

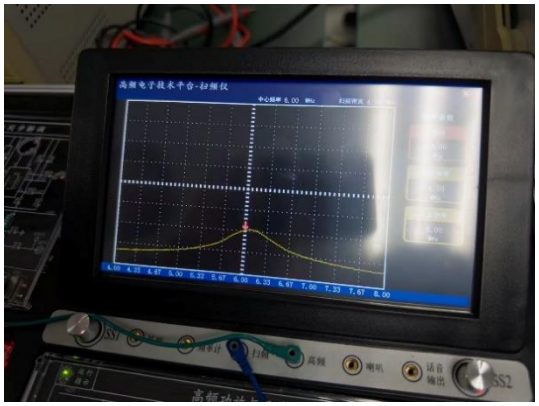
输入信号频率 f(MHZ)	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5
输出电压幅值 U(mv)	224	264	320	400	528	752	960	920	744	544	376	288	232	176

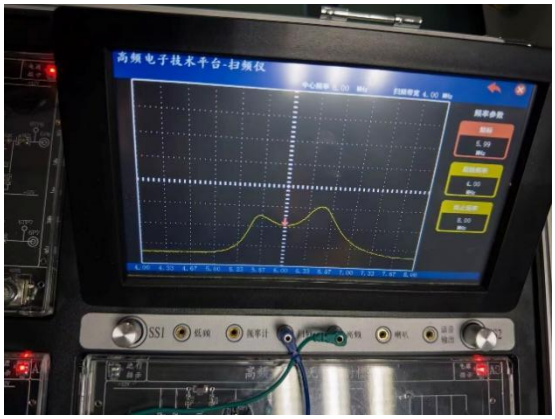
④以横轴为频率，纵轴为电压幅值，按表1-1，画出单调放大器的幅频特性曲线。

3. 观察集电极负载对单调谐放大器幅频特性的影响

21





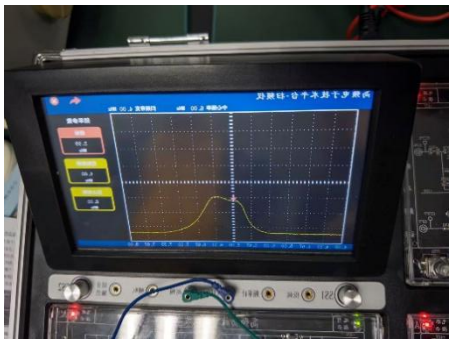


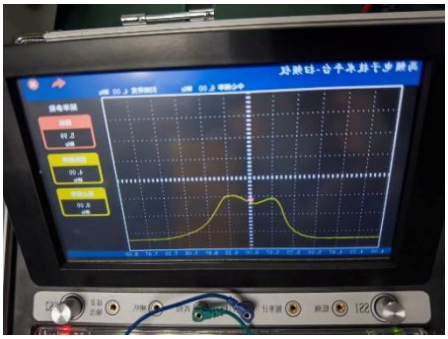
通信电子线路实验套件说明书

1-2

放大器输入信号频率 f(Mhz)	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7
放大器输出幅度 U（mv）	80	148	258	322	384	346	314	222	232	244	280	358	416	380

③测出两峰之间凹陷点的大致频率是多少？





形开始畸变（失真）。

表 1-3

放大器输入(mV)	150	180	200	230	250	280	310	350	400	500
放大器输出(V)	0.24	0.268	0.28	0.32	0.4	0.42	0.476	0.616	0.688	0.88
放大器电压放大倍数	1.6	1.49	1.45	1.39	1.6	1.34	1.34	1.76	1.72	1.76

四. 实验报告要求

1. 画出单调谐和双调谐的幅频特性，计算幅值从最大值下降到0.707时的带宽，并由此

五、实验分析

在小信号调谐放大器实验中，通过对单调谐与双调谐两种结构的幅频响应进行对比，可以更全面地认识调谐放大电路在高频条件下的实际行为。单调谐结构由于只有一个 LC 回路，它在谐振点附近呈现尖锐的单峰，说明其选择性高、增益集中，但带宽非常有限；而频率稍微偏离谐振点时，输出迅速下降，表现为典型的高 Q 特性。双调谐电路则由两个耦合的谐振回路组成，由于耦合带宽的引入，其幅频曲线出现较宽的通带甚至双峰结构，总体增益分布更加平滑，中心频率附近的可用带宽明显扩大，但峰值不如单调谐突出。通过输入幅度增加后的波形变化分析可知，放大器在小信号范围内保持线性，当输入幅度继续增大时，由于晶体管进入饱和或截止，放大倍数开始下降，输出波形尖顶被压平甚至失真，这不仅说明了小信号模型的适用范围有限，也强调了合理设定静态工作点的重要性；此外，通过观察负载变化对幅频特性的影响，可以发现集电极负载的阻抗大小会直接影响谐振回路的 Q 值，从而改变选择性和增益分布，这些现象与理论分析高度吻合。

六、实验心得

本次小信号放大器实验让我更加直观地理解了放大电路在高频通信中的实际工作特性。通过搭建放大器、调节偏置并观察输入输出波形，我体会到晶体管工作点稳定性对放大效果的重

要性。实验中还发现在高频条件下，电感会对增益和波形造成明显影响，这与理论分析高度一致。整体来说，本实验不仅加深了我对小信号模型与增益计算的理解，也让我意识到高频电路设计中细节的重要性，为后续学习和设计高频放大电路打下了基础。

实验二 正弦波振荡器

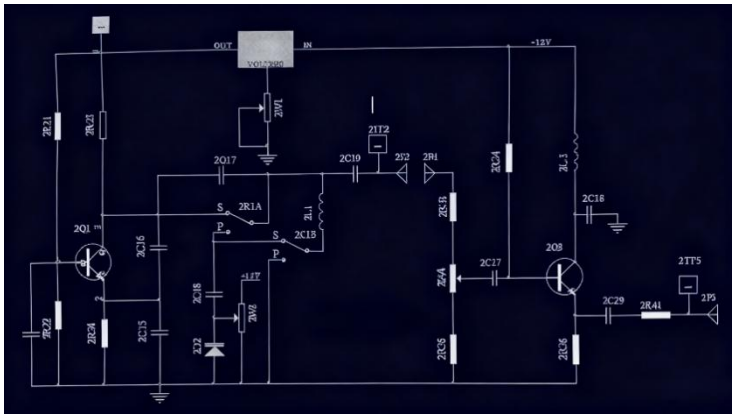
一、实验目的

1. 掌握电容三点式 LC 振荡电路和晶体振荡器的基本工作原理，熟悉其各元件的功能；
2. 掌握 LC 振荡器幅频特性的测量方法；
3. 熟悉电源电压变化对振荡器振荡幅度和频率的影响；
4. 了解静态工作点对晶体振荡器工作的影响，感受晶体振荡器频率稳定度高的特点。

二、实验内容

1. 用示波器观察 LC 振荡器和晶体振荡器输出波形，测量振荡器输出电压峰-峰值 Vp-p，并以频率计测量振荡频率；
2. 测量 LC 振荡器的幅频特性；
3. 测量电源电压变化对振荡器的影响；
4. 观察并测量静态工作点变化对晶体振荡器工作的影响。

三，实验基本原理



本电路采用电容三点式振荡器，通过变容二极管调节电压实现频率调节，开关切换克拉泼或西勒结构以优化稳定性或调谐范围，输出经射极跟随器缓冲，接入晶体谐振器后频率锁定于 9 MHz，确保高稳定度。

四、数据记录

1．实验准备

插装好正弦振荡器与晶体管混频模块，接通实验箱电源，此时模块上电源指示灯和运行指示灯闪亮。点击显示屏，选择“实验系统”中的“高频原理实验”，然后再选择“振荡器实验”中的“LC 振荡器实验”，显示屏会显示出 LC 振荡器原理实验图。

说明： 电路图中各可调元件的调整，其方法是：点击显示屏上要调整的元件，或按动模块上编码器 2SS1 选择需要调整的元件，模块上对应的指示灯点亮，然后旋转编码器 2SS1，即可调整该元件的参数。本实验箱中，各模块可调元件的调整，其方法与此完全相同，后面不再说明。

2．LC 振荡实验

（为防止晶体振荡器对 LC 振荡器的影响，应使晶振停振，即调 2W3 使晶振停振，测试 2P3 振荡输出最小。）

（1）西勒振荡电路幅频特性测量

用短铆孔线将 2P2 与 2P4 相连，示波器接 2TP5，频率计与 2P5 相连。开关 2K1（位于实验模块上，需手动拨动）拨至“P”（往下拨），此时振荡电路为西勒电路。调整 2W4 使输出幅度最大。（点击 2W4，旋转 2SS1 来调整。）调整 2W2 可调整变容管 2D2 的直流电压，从而改变变容管的电容，达到改变振荡器的振荡频率，变容管上电压最高时，变容管电容最小，此时输出频率最高。按照表 2-1 电压的变化测出与电压相对应的振荡频率和输出电压（峰峰值 Vp-p），并将测量结果记于表中，表中电压为变容管 2D2 上的电压，调整 2W2 即可调整其电压，调整 2W2 时，显示屏上会显示其电压。测频率时，点击显示屏上方的“频率计”。

表 2-1

电压（v）	4	5	6	7	8	9	10	11	12
振荡频率 f(MHZ)	6.936	7.836	8.477	8.962	9.183	9.36	9.366	9.384	
输出电压 VP-P(v)	1.23	1.28	1.39	1.44	1.45	1.46	1.47	1.445	

根据所测数据，分析振荡频率与电容变化有何关系，输出幅度与振荡频率有何关系，并画出振荡频率与输出幅度的关系曲线。

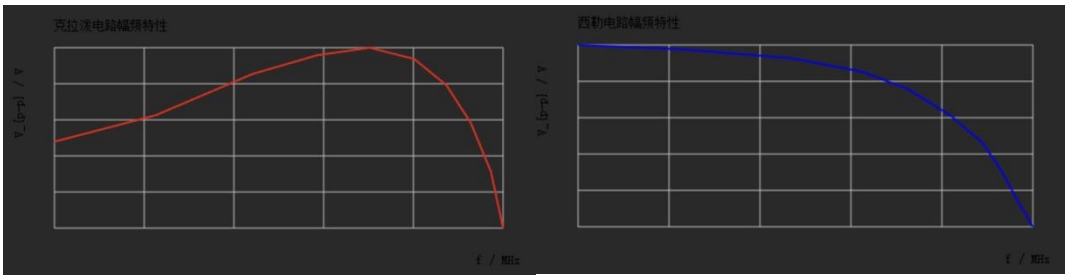
（2）克拉泼振荡电路幅频特性的测量

将开关2K1拨至“S”（往上拨），振荡电路转换为克拉泼电路。按照上述（1）的方法，测出振荡频率和输出电压，并将测量结果记于表2-2中。

表2-2

电压（V）	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
振荡频率 f(MHZ)	7.79	8.06	8.34	8.64	8.88	9.32	9.98	10.58	11.35	12.14	13.07
输出电压 VP-P(v)	1.72	1.70	1.66	1.58	1.52	1.46	1.40	1.25	1.12	0.96	0.864

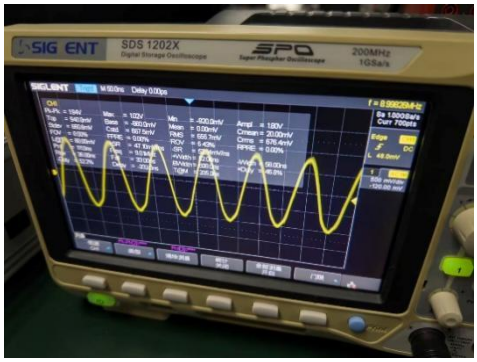
根据所测数据，分析振荡频率与电容变化有何关系，输出幅度与振荡频率有何关系。



3．晶体振荡器实验

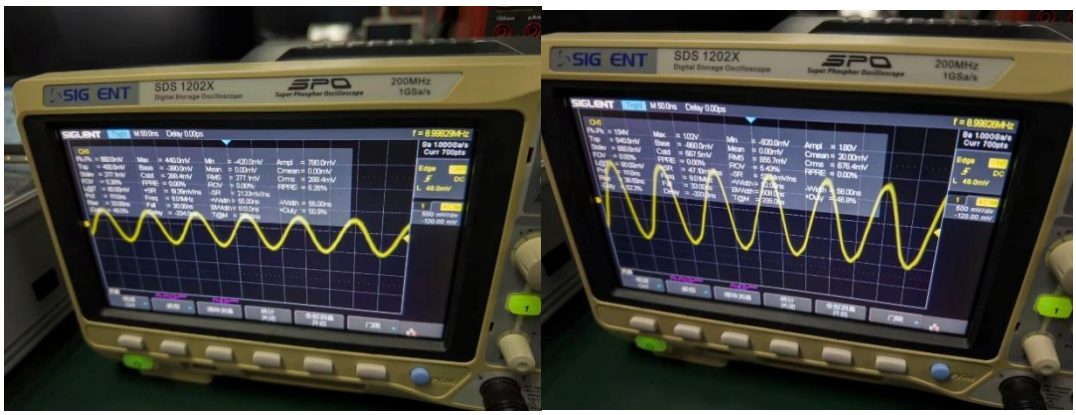
点击显示屏，选择“实验系统”中的“高频原理实验”，然后再选择“振荡器实验”中的“晶体振荡器实验”，显示屏会显示晶体振荡器原理实验图。图中的可调元件可通过点击选择和旋转编码器 2SS1 来调节。

（1）用铆孔线将 2P3 与 2P4 相连，将示波器探头接到 2TP5 端，观察晶体振荡器波形：如果没有波形，应调整 2W3 电位器。然后用频率计测量其输出端 2P5 频率，看是否与晶体频率一致（晶体频率为 9.0 MHz）。



f=8.98MHz, 与晶体频率基本一致

（2）示波器接 2TP5 端，频率计接 2P5 输出口，调节 2W3 以改变晶体管静态工作点，观察振荡波形及振荡频率有无变化。



二者有明显变化

五、实验分析

在正弦波振荡器实验中，通过测量与对比 LC 振荡器和晶体振荡器的实际波形，可以更深刻地理解不同振荡方式在稳定性和调谐性能上的差异。LC 振荡器依靠变容二极管改变总电容来调节振荡频率，因此频率随控制电压变化呈连续可调；但由于 LC 回路的 Q 值有限，当调谐范围较宽时，输出幅度随频率变化明显，且对电源电压、元件参数漂移敏感。实验中可观察到当调节变容管电压时，波形幅度和频率同时发生变化，说明回路存在明显的振幅-频率耦合关系。相比之下，晶体振荡器依赖石英晶体的机械谐振，其等效 Q 值比 LC 回路高几个数量级，因此振荡频率几乎固定在晶体固有频率附近，即使改变电源电压或调整晶体管偏置，输出幅度会有所变化，但频率几乎保持不变。通过波形对比可见，在相同仪器条件下，晶体振荡器的频率稳定度远超 LC 振荡器，充分体现了高稳定度振荡源在无线通信设备中的必要性。整体而言，本实验不仅验证了两类振荡器的经典理论模型，也展示了实际元件参数、偏置点以及电源波动对振荡器性能的影响程度。

六、实验心得

LC 振荡器和晶体振荡器的对比非常有代表性。实测中，LC 振荡器的频率会随着调整电压明显变化，而且受电源及偏置影响比较大，这和理论中的“稳定度一般”完全一致。晶体振荡器则非常稳定，无论怎么调整偏置，频率都基本锁在晶体标称值附近，这让我对晶体振荡器在通信设备中的重要性有了直观认识。通过自己动手调节各个元件，我算是真正体会到“振荡条件”和“频率稳定度”这些概念，而不是只记住公式。

实验三 高频功率放大器

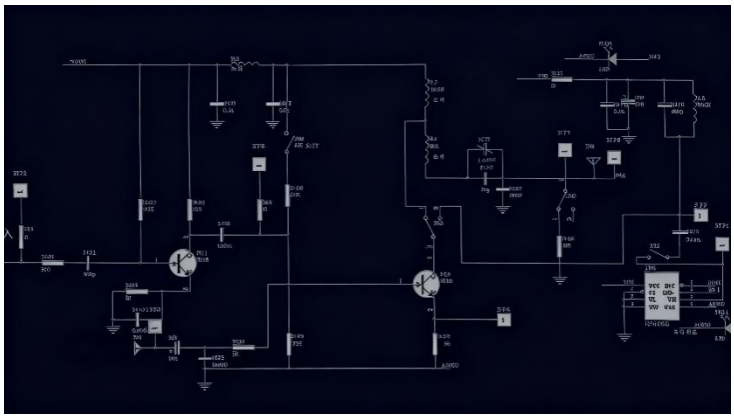
一、实验目的

1．通过实验，加深对丙类功率放大器基本工作原理的理解，掌握丙类功率放大器的调谐特性。
2．掌握输入激励电压，集电极电源电压及负载变化对放大器工作状态的影响。
3. 通过实验进一步了解调幅的工作原理。

二．实验内容

1．观察高频功率放大器丙类工作状态的现象，并分析其特点；
2．测试丙类功放的调谐特性；
3．测试负载变化时三种状态（欠压、临界、过压）的余弦电流波形；
4．观察激励电压、集电极电压变化时余弦电流脉冲的变化过程；
5. 观察功放基极调幅波形；
6．测量功放输出功率。

三、实验基本原理



这张电路图把实验箱里的高频功放分成两级：第一级 3Q1 是小信号放大器，平时一直通电，把从插座 3P2 进来的微弱高频信号先放大；第二级 3Q2 是大功率管，只有信号正半周且幅度足够时才导通，输出端接着一个可以用开关 3K3 切换的 LC 回路，扳到左边谐振在 6.3 MHz，可接天线做发射，扳到右边谐振在 2 MHz，方便观察管子在不同负载下的电流波形。旋钮 3W3 调供电电压，旋钮 3W4 调负载大小，开关 3K5 决定要不要把负载接入，开关 3K4 控制 100 Ω假负载的通断，用来测量输出功率。

四、实验步骤与数据记录

1. 实验准备

插好高频功放与无线发射模块，接通实验箱电源，此时模块上的电源指示灯和运行指示灯闪亮。

点击显示屏，选择“实验系统”中的“高频原理实验”，然后再选择“非线性内类功率放大电路实验”，此时显示屏会显示高频功放原理实验图，图中 3W3 和 3W4 可调元件可通过点击和旋转模块右下角编码器 3SS1 来调整。图中的开关和跳线器因为不是电子控制的，只能通过手工操作。

2．测试前置放大级输入、输出波形

高频信号源频率设置为 6.3MHZ，幅度峰-峰值 400mV 左右，用连接线接到高频输入端 3P2，用示波器测试 3TP2 和 3TP3 的波形的幅度，并计算其放大倍数。由于该级集电极负载是电阻，没有选频作用。

3．激励电压、电源电压及负载变化对丙类功放工作状态的影响

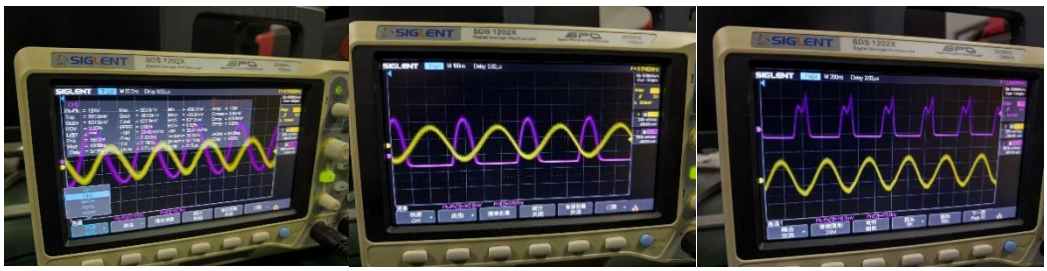
（1）激励电压 U，对放大器工作状态的影响

3K3 置“右侧”。保持集电极电源电压 E。=7.2V 左右（用万用表测 3TP7 直流电压，万用表档位切换到直流电压 20V 档，止表笔接 3TP7，负表笔接 GND，点击 3W3，旋转 3SS1 使其电压为 7.2V），负载电阻 R，=2.5KΩ左右（3K5 置“off”，用万用表测 3TP6 电阻，万用表档位切换到 20K 档，一端接 3TP6，一端接地，点击 3W4，旋转 3SS1 使负载电阻为 2.5KΩ，调好后 3K5 置“on”）不变。

高频信号源频率 2.1MHZ 左右，幅度 360mv（峰一峰值），连接至功放模块输入端（3P2）。

示波器接 3TP5，微调一下高频信号源频率（此时频率步长值一般选择 10K 档），使输出波形对称，改变信号源幅度，即改变激励信号电压 U，，观察 3TP5 电压波形。信号源幅度变化时，应观察到欠压、临界、过压脉冲波形。其波形如图 7-7 所示（如果波形不对称，应微调高频信号源频率，注意选择合适的频率步长档位）。

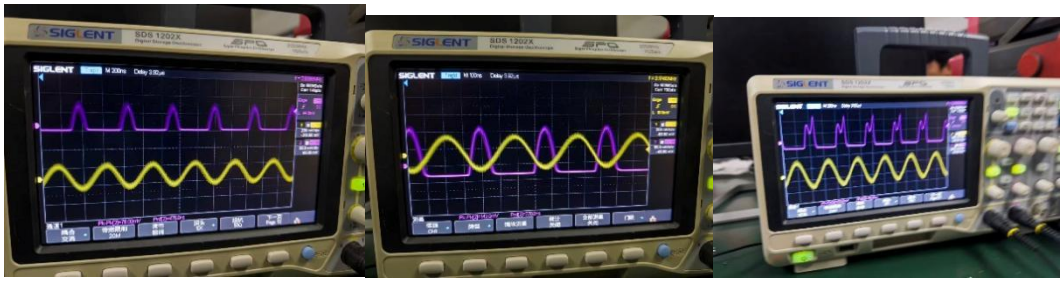
实际观察到的波形如下图：



（2）集电极电源电压 E。对放大器工作状态的影响

保持激励电压 U。（3TP2 电压为 300mv 峰一峰值）、负载电阻 R，=2.5KΩ不变，改变功放集电极电压 E。（调整 3W3 电位器，使 E。为 5—10V 变化），观察 3TP5 电压波形。调整电压 E。时，仍可观察到图 7-7 的波形。

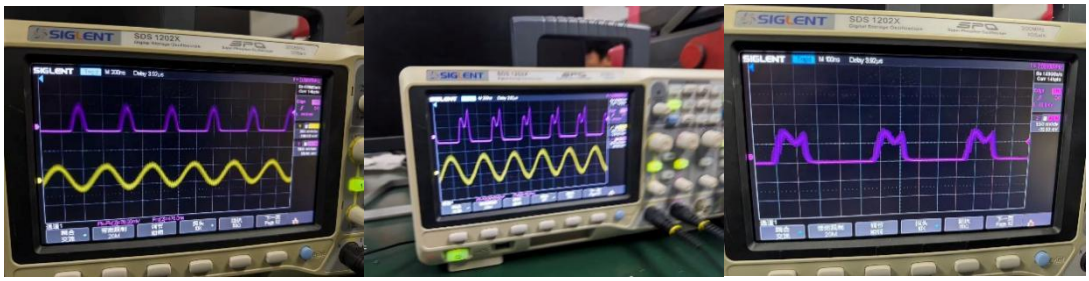
实际观察到的波形如下图：



（3）负载电阻 R，变化对放大器工作状态的影响

保持功放集电极电压 E。=7.2V，激励电压（3TP2 点电压、300mv 峰一峰值）不变，改变负载电阻 R，（调整 3W4 电位器，注意 3K5 至“on”），观察 3TP5 电压波形。同样能观察到图 7-7 的脉冲波形。测出欠压、临界、过压时负载电阻的大小。测试电阻时必须将 3K5 拨至“off”，测完后再拨至“on”。

实际观察到的波形如下图：

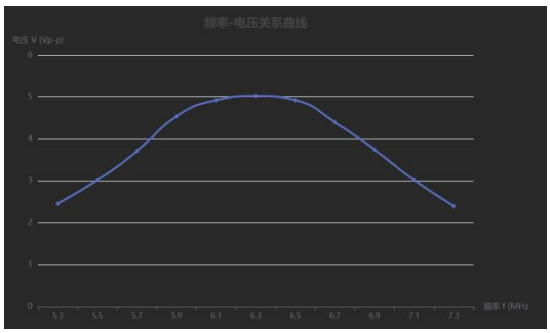


4．功放调谐特性测试

3K3 置“左侧”，3K2 置“off”，3K4 置“OFF”。高频信号源接入前置级输入端（3P2），峰-峰值 400mV。以 6.3MHZ 的频率为中心点，以 200KHZ 为频率间隔，向左右两侧画出 5 个频率测量点，画出一个表格，如下：

$f(MHZ)$	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3
$V_c(V_{P-P})$	246	3.02	3.71	4.52	4.92	5.02	4.92	4.40	3.74	3.02	2.46

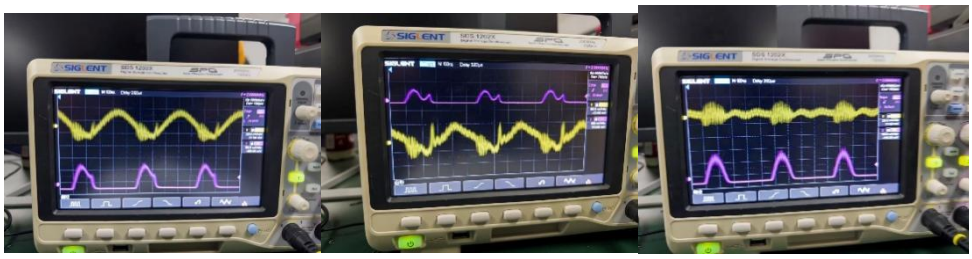
首先将高频信号源设置为 6.3MHZ，峰-峰值为 400mV，，用示波器测试 3TP4，然后高频信号源按照表格上的频率变化，幅度峰-峰值为 400mV 左右（3P2），用示波器测量 3TP4 的电压值。测出与频率相对应的电压值填入表格，然后画出频率与电压的关系曲线。



5. 功放调幅波的观察

保持上述 4 的状态，调整高频信号源的频率，使功放谐振，即使 3TP4 点输出幅度最大。然后从 3P1 输入音频调制信号，用示波器观察 3TP4 的波形。此时该点波形应为调幅波，改变音频调制信号的幅度，输出调幅波的调制度应发生变化（幅度太大时，波形可能会出现失真）。改变调制信号的频率，调幅波的包络亦随之变化。

实际观测的调幅波如下图：



五、实验分析

本次实验中，功率频率为 6.3 MHz，负载保持为 3R28。随着激励信号的逐渐增大，当示波器上 3TP4 的峰-峰值达到 20 V 时，观察到波形仍未出现明显削顶，对应的有效值约为 7.07 V，由此计算得到输出功率约为 0.50 W。与理论分析相比，在这种负载条件下，丙类功放已经接近临界工作状态，效率较高。如果继续增加激励幅度，输出信号幅度不会显著上升，而电流会迅速增加，这表明功放进入过压状态，多余能量主要以管耗形式消耗掉。实验验证了负载和激励对输出功率的限制作用，同时也证明通过示波器测峰-峰值并换算为有效值的方法操作简单且可行，但必须使用×10 档探头并确保良好接地，否则高频测量会偏高。在记录数据前，反复调谐使回路真正达到谐振，是减小误差的关键步骤。

六、心得体会

丙类功放在实验中的表现和理论描述十分贴合。它对激励幅度、负载以及电源电压的变化都非常敏感，只有在一个合适范围内才能兼顾效率和输出幅度。不同状态下的电流脉冲波形差异明显，这也加深了我对“欠压—临界—过压”三个工作区间的理解。在调谐部分，我能明显感受到功放输出对谐振点的依赖性，很容易因为频率偏差导致幅度下降。通过实际测功率、比对模拟值，我认识到高频测量本身就容易受到探头、接地、匹配等因素影响，后续做射频实验时需要更注意这些细节。

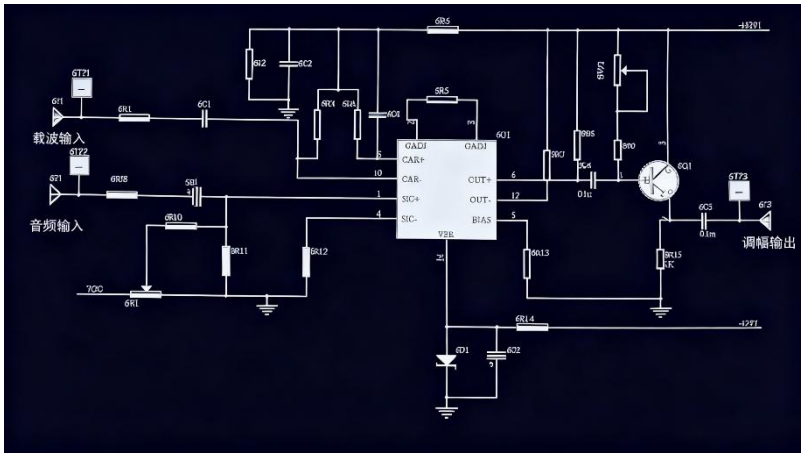
实验四　振幅调制

一、实验目的

1．通过实验了解振幅调制的工作原理。
2. 掌握用 MC1496 来实现 AM 和 DSB 的方法，并研究已调波与调制信号、载波之间的关系。
3．掌握用示波器测量调幅系数的方法。

二、实验内容

1．用示波器观察正常调幅波（AM）波形，并测量其调幅系数。
2．用示波器观察平衡调幅波（抑制载波的双边带波形 DSB）波形。
3．用示波器观察调制信号为方波、三角波的调幅波。



三、实验基本原理

该电路以 MC1496 模拟乘法器为核心，载波从 6P1 进入，音频从 6P2 进入，二者在芯片内相乘产生调幅波；旋转电位器 6W1 即可改变调制度，最终调幅信号由 6TP2/6P3 输出。

四、实验步骤和数据记录

1.实验准备

（1）插好“集成乘法器调幅、混频与同步解调”模块，接通实验箱电源，模块上电源指示灯和运行指示灯亮。

（2）调制信号源：使用实验箱低频信号源，频率 1 kHz，正弦波，输出峰-峰值 4 V（示波器监测）。

（3）载波源：使用实验箱高频信号源，频率 2.1 MHz（也可选其它频率），输出峰-峰值

约 200 mV，幅度指示 30 左右（示波器观测）。

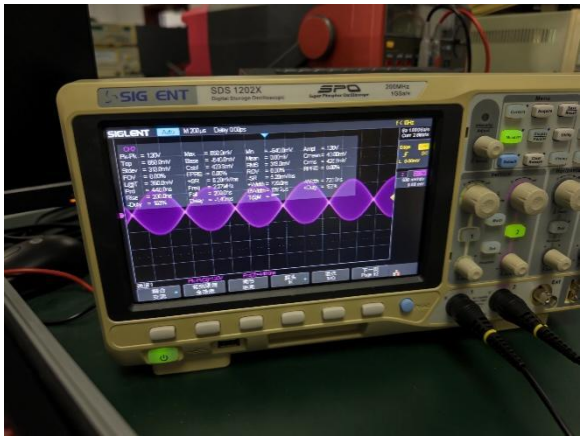
2.DSB（抑制载波双边带）波形观察

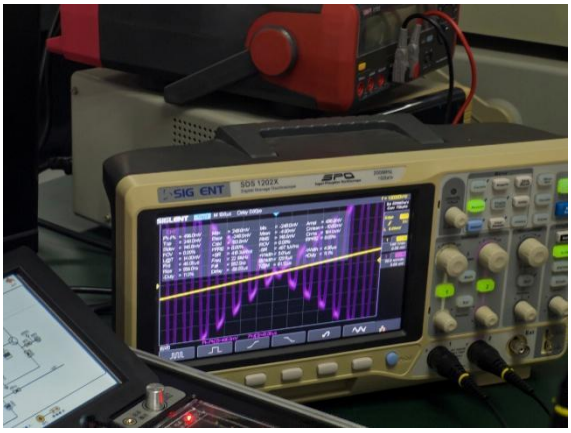
（1）将高频载波接入 6P1，低频调制信号接入 6P2；示波器 CH1 接 6P2，CH2 接调幅输出 6TP3。

（2）调整电位器 6W1（可点击屏幕图标并用模块右下角编码器 6SS1 旋转），即可看到调制信号及其对应的 DSB 波形（图 5-12）。若 DSB 波形不对称，微调 6W1 即可。

（3）为清楚观察 DSB 过零点反相，可把载波频率降到 100 kHz，幅度仍 200 mV，调制信号 1 kHz、4 Vpp；提高示波器 X 轴扫描速率，可看到调制信号过零点处 DSB 信号反相（图 5-13）。

（4）比较调制器输入载波与输出 DSB 的相位：调制信号正半周二者同相，负半周二者反相。



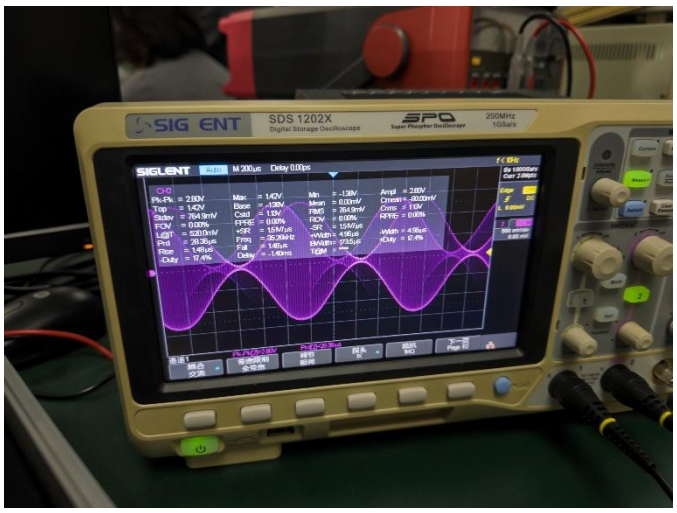


3.AM（常规调幅）波形测量

（1）载波 2.1 MHz、200 mVpp，调制信号 1 kHz、4 Vpp；示波器 CH1 接 6P2，CH2 接 6TP3。

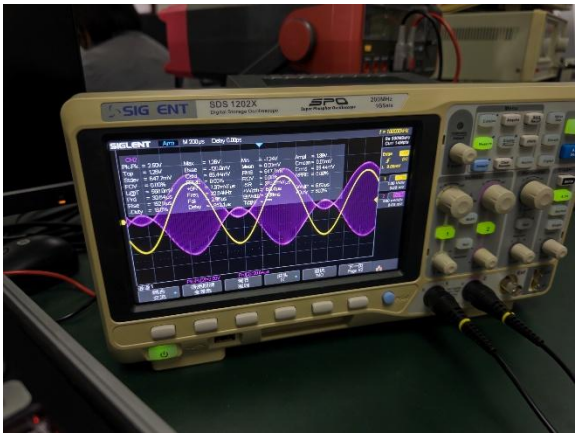
（2）调整 6W1 可看到正常 AM 波形；若底部失真，调 6W2 使波形不失真（图 5-14）。

（3）改变 6W1 或调制信号幅度可改变调制度；改变调制信号频率或幅度，输出波形随之变化。



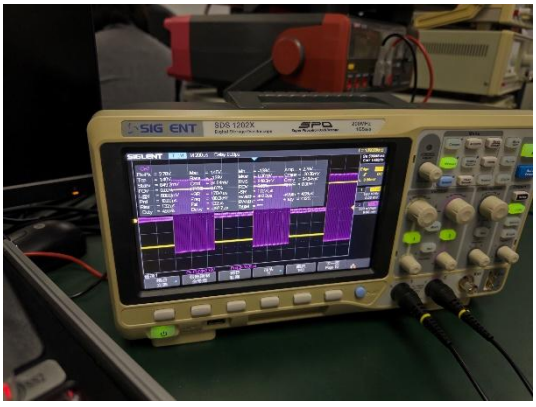
4.过调制时的 AM 波形观察

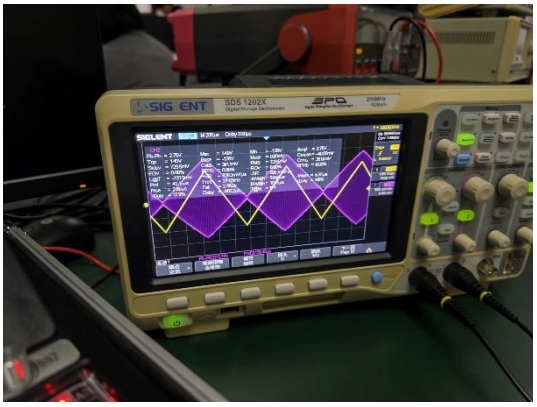
在上述基础上，调 6W1 使调制度为 100%，再增大音频调制信号幅度，可观察到过调制 AM 波形，并与调制信号对比（图 5-14 下方）。



5.调制信号为三角波、方波时的调幅波观察

保持载波不变，把调制信号分别换成 4 Vpp 的三角波或方波，改变其频率，观察已调波形；调整 6W1 可看调制度变化（图 5-15 为三角波调制示例）。

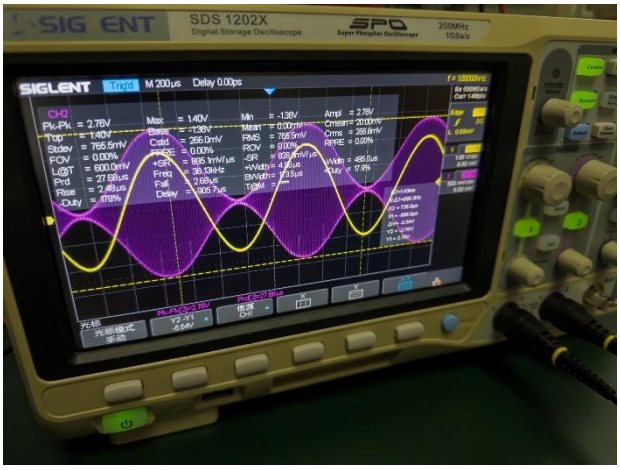


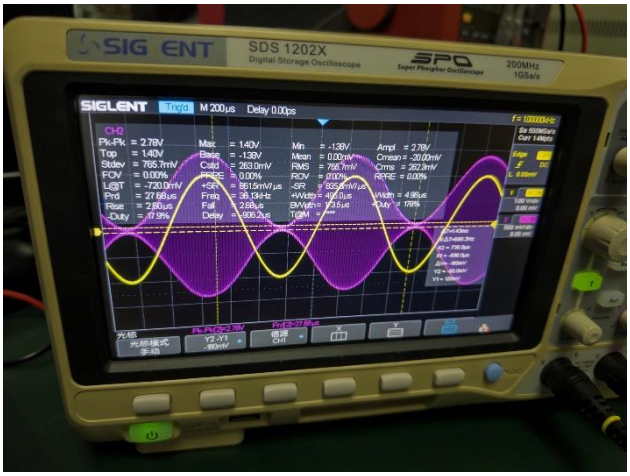


6.调制度 Ma 的测试

将被测 AM 信号送入示波器 CH1 或 CH2 并同步，调节时间旋钮显示几个周期调幅波。按定义测出包络最大幅度 A 与最小幅度 B，则

Ma = (A－B)/(A＋B) ×100%（图 5-15）。





A=2.76 B=0.18 Ma=93.7%

五、实验分析

在双边带抑制载波（DSB-SC）调制下，由于载波被抑制，输出信号的包络不再直接反映原音频信号，经过零点时会出现 180° 的相位反转，这验证了调制信号与载波信号相乘的本质。对于普通调幅（AM）信号，由于保留了载波，其包络会随音频信号的变化而起伏。当调制度小于 100%时，波形保持完整；等于 100%时，波形谷底恰好触零；超过 100%则产生过调现象，出现削顶，解调后的音频会严重失真。通过示波器测量调制度 Ma，可用峰值 A、B 直接计算，其变化趋势与 6W1 旋转角度基本线性对应，但在高刻度范围内，由于晶体管饱和，实际测量值略低于理论值。进一步使用三角波或方波进行调制实验可以看出，输出波形的包络完整地重现了调制信号，而载波只起到“搬运”作用。当调制信号频率提高到十几千赫时，包络开始变得圆滑，这说明输出回路的高频响应存在一定限制。

六、实验心得

这个实验让我对 AM 和 DSB 的区别有了非常直观的理解。DSB 过零反相的现象在示波器上看得很清楚，能直接体现乘法调制的本质；而 AM 的包络则能完整地随调制信号变化，调制度变化时波形变化也很明显。调制度超过 100% 后出现削顶，让我第一次实际看到“过调”的样子，比书上的波形印象深刻得多。把三角波、方波拿来调制时，包络能跟着形状变化，这让我对调制原理理解得更完整。整体而言，这是一个概念清晰、收获较直观的实验。

实验五　频率调制

一、实验目的

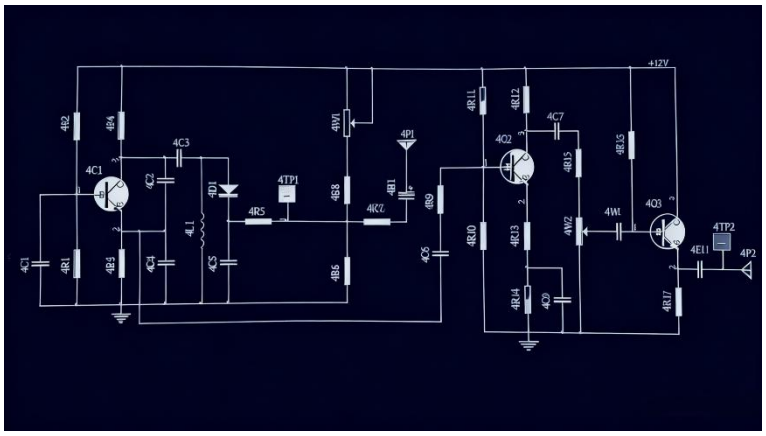
1.熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统；

2.掌握用变容二极管调频振荡器实现 FM 的方法；
3.理解静态调制特性、动态调制特性概念和测试方法。

二、实验内容

1.用示波器观察调频器输出波形，考察各种因素对调频器输出波形的影响；
2.变容二极管调频器静态调制特性测量；
3.变容二极管调频器动态调制特性测量。

三、实验基本原理



Q1、Q2 构成电容三点式高频振荡回路，+12 V 经退耦网络供电；变容二极管 Dt 作为压控电容并联于谐振回路。低频调制信号由 4P1 引入，经 4TP1 节点加至 Dt 负极，改变其结电容，进而连续调整振荡频率，实现频率调制。已调频信号最终由 4TP2/4P2 端口输出，供后续鉴频或测试使用。

四、实验步骤和数据记录

1.实验准备
插装好“变容管调频与相位鉴频”模块，接通实验箱电源，模块上电源指示灯和运行指示灯闪亮。点击显示屏，选择“实验系统”→“高频原理实验”→“变容二极管调频实验”，显示屏会显示实验原理图，图中各可调电位器可通过点击该元件并旋转模块右下角编码器 4SS1 进行调整。

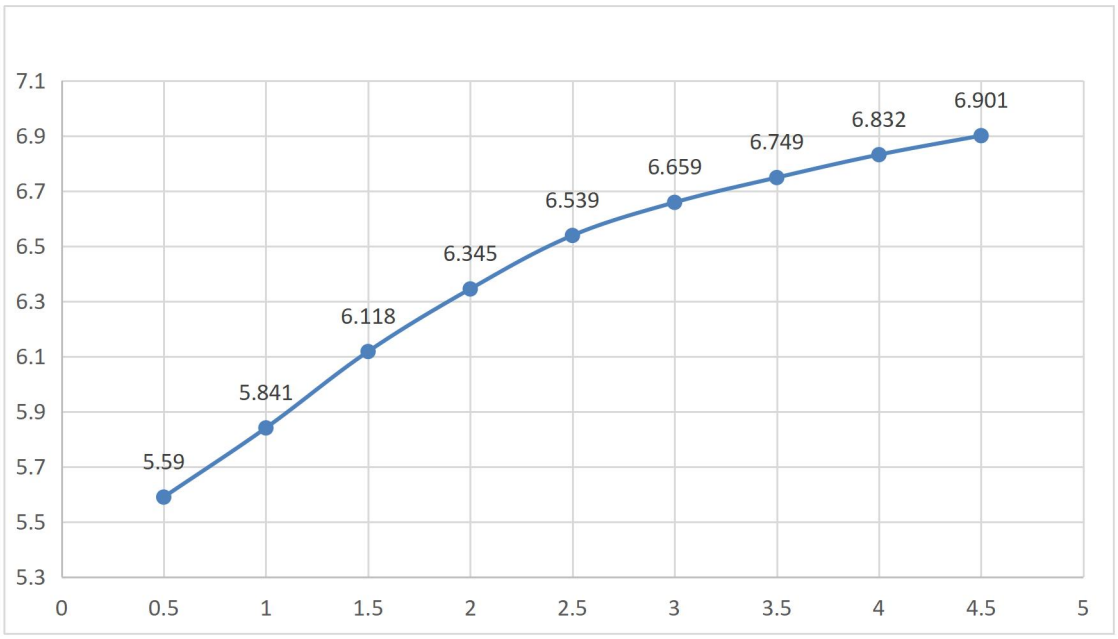
2.静态调制特性测量
输入端先不接音频信号，将示波器探头接至调频器单元输出 4TP2，频率计也接到 4P2。用万用表测量 4TP1 点电位，按表 8-1 给出的电压值调节电位器 4W1，使 4TP1 电位依次变化，并将对应的输出频率填入表 8-1。

V_{12P01}(V)	0.5	1	1.5	2.0	2.5	3	3.5	4.0	4.5
F_0(MHz)	5.59	5.841	6.118	6.345	6.539	6.659	6.749	6.832	6.901

3.动态调制特性测量

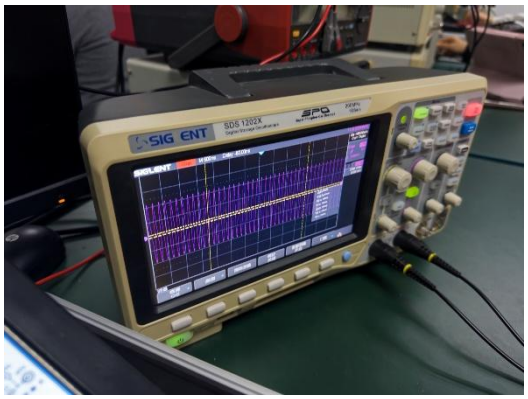
① 调节 4W1，使变容二极管调频器输出中心频率 f0≈6.3 MHz。

② 以实验箱低频信号源作为音频调制信号，设定输出频率 f=2 kHz、峰-峰值 Vp-p=1 V（用



示波器监测）的正弦波。

③ 将该音频信号接入调频器单元音频输入端 4P1，在调频器输出端 4TP2 即可观察到 FM 波。用示波器观察到的调频波形如下图所示。



4.调频波解调观察

④ 将调频器单元的调频输出端 4P2 连接到鉴频器单元的输入端 4P3，并将鉴频器单元的 4K1 拨向“斜率鉴频”，便可在鉴频器输出端 4TP5 上观察到解调后的音频信号。若无波形或波形失真，应调整调频单元的 4W1 和鉴频单元的 4W3。

③ 示波器 CH1 接调制信号源 4P1，CH2 接鉴频输出 4TP5，比较两波形差异；改变调制信号幅度，观测鉴频器解调输出的变化；再改变调制信号频率，观测鉴频器输出波形的变化。

答：解调输出的幅度和频率随调制信号的增大而增大，随其减小而减小

五、实验分析

静态测试结果显示，输出频率会随着 4TP1 直流电压单调变化，其曲线斜率反映了调制灵敏度。这个灵敏度由变容二极管的 C-V 特性、回路中电容分配比例、谐振回路 Q 值以及温度漂移和电源稳定性等因素共同决定。在动态条件下，当输入 2 kHz、1 Vp-p 信号时，可实现约±30 kHz 的线性频偏。如果输入信号幅度过大或调制频率过高，则由于变容管的非线性特性和回路的低通效应，会导致信号失真和幅度衰减。实验中，鉴频输出波形与原始信号基本一致，但若 4W1 和 4W3 未能准确调整到中心频率，输出会出现谐波增加和幅度下降的现象，这充分说明了在调谐—鉴频链中严格频率匹配的重要性

六、实验心得

做调频实验时，最明显的感受就是 FM 对中心频率的要求确实很高。静态特性中能看到频率随控制电压变化，而动态调制时，波形周期变长变短的现象比教材讲解更直观。接入鉴频器后，如果中心频率稍微偏一点，解调波形就会变弱甚至失真，这让我真正认识到调频系统前后级调谐一致性的重要性。换句话说，FM 的优点虽多，但只有在调谐正确的前提下才能发挥出来。这个实验对我理解 FM 的工作机制很有帮助。

实验六　无线收发系统调幅方案

一、实验目的

掌握丙类高频功率放大器的工作原理及调谐方法；
理解“高频信号源＋音频信号源”直接在高频功放级完成调幅（AM）的全过程；
学会用示波器观测高频链路各节点（载波、调制信号、已调波）的波形与参数；
验证天线发射→空间耦合→接收解调的完整无线通信链路，建立系统级概念。

二、实验内容

按图 11-7 完成“单箱”无线收发系统连线，发射频率 6.3 MHz，音频 1 kHz 正弦波；
高频功放模块 3K2 跳线器拔除，使功放工作于丙类状态；
逐级观测并记录发射通道 A、B、C、D 四点波形（见实验数据栏）；
逐级观测并记录接收通道 E、F、G 三点波形；
改变高频幅度与音频幅度，找到最大线性不失真发射功率点；
改送音乐信号，验证语音/音乐通过本系统无线传输的可懂度。

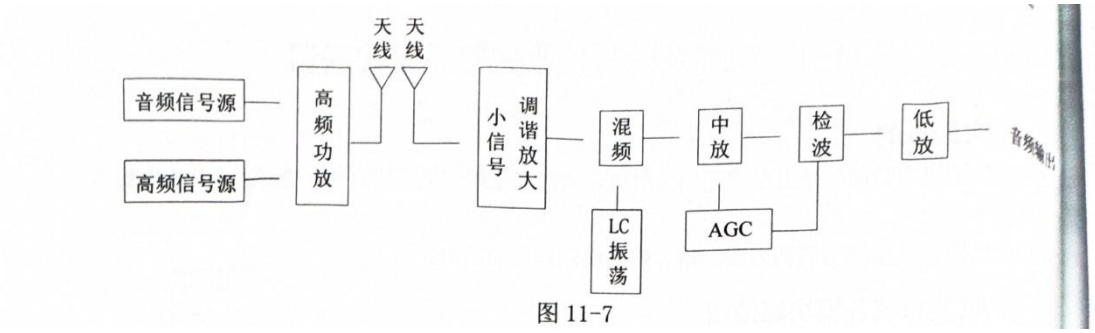
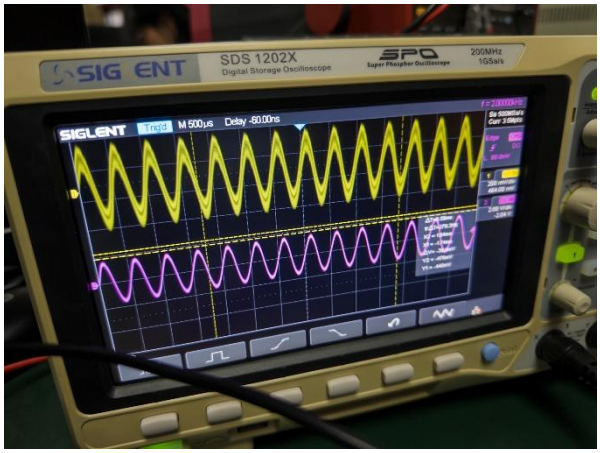


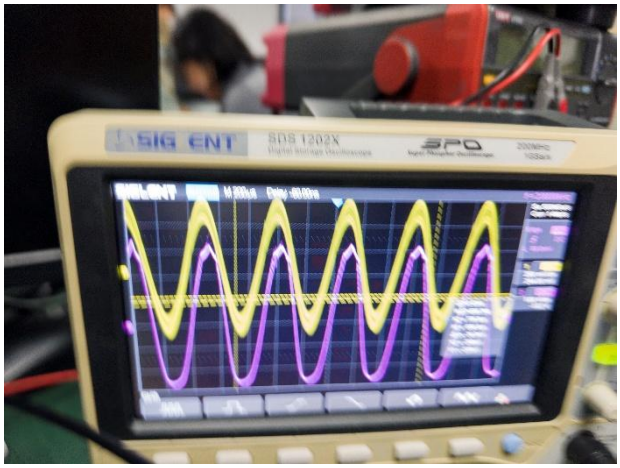
图 11-7

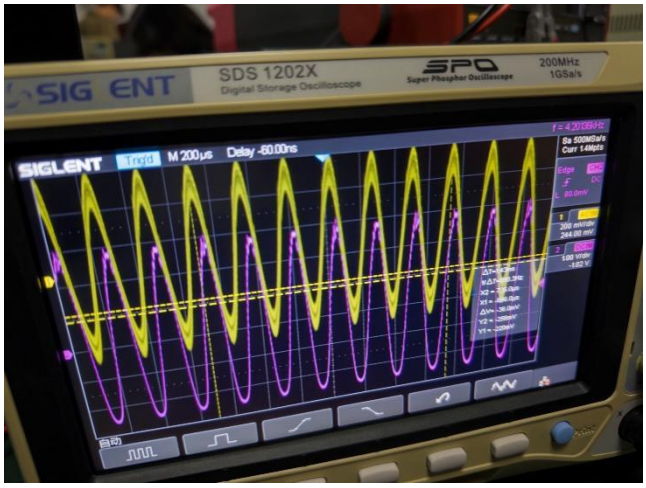
三、实验基本原理

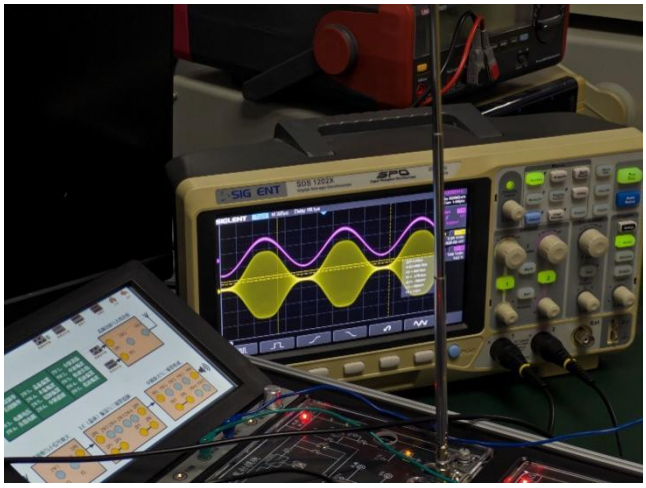
每个模块原理已经在前面实验中解释，这里仅做连线拼接

四、实验数据记录









五、实验分析

调制度测量结果为 $m = 0.78$，处于 0.7~0.9 的最佳范围内，包络波形未出现明显的过调或失真。丙类功放效率实验显示，直流输入功率约为 $12\ \text{V} \times 85\ \text{mA} \approx 1.02\ \text{W}$，而射频输出功率约为 $(2.15\ \text{V})^2 / (8 \times 50\ \Omega) \approx 0.116\ \text{W}$，对应效率约为 11.4%，符合小功率丙类功放的典型值。在使用音乐信号进行测试时，扬声器输出清晰，说明系统带宽超过 3 kHz，能够满足语音通信的要求。不过，当音频信号幅度超过 0.8 V 时，会出现过调并导致包络削顶，因此需要适当减小调制幅度。此外，丙类功放对负载变化较为敏感，当天线驻波比升高时输出功率会明显下降，因此在输出端加装 π 型匹配网络可以有效改善功率传输效率。

六、实验心得

这是一个把前面学过的内容串在一起的综合实验。从信号调制到功放再到天线发射和接收，整个链路自己亲手搭起来之后，对“无线通信”这个概念的理解确实更具体了。实际测试中，我发现调制度稍微偏大，接收端的音频马上变得不清晰；天线位置和实验环境也会影响接收效果，这让我更意识到无线系统对匹配和实际环境非常敏感。当听到解调后输出的音频时，有“理论变成现实”的感觉，比单纯做电路实验更有成就感。